

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y sistemas
Estructuras de Datos Ingeniero:

Ing. Luis Espino

Auxiliar:

Oscar Crisóstomo



Proyecto 1

Muster Cloud - Almacenamiento
dinámico

Índice

Tabla de contenido

Muster Cloud - Almacenamiento dinámico	1
Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos.....	3
Descripción	4
Estructuras por implementar	4
Página Web.....	4
Login:.....	5
Registro de usuario:	6
.....	6
Administrador:	7
Música:	8
Artistas:	9
Playlist:	10
Amigos:	11
Bloqueados:	13
Podcast:.....	14
Archivos de entrada:	15
Usuarios.....	15
Artistas.....	15
Canción.....	16
Música programada (Calendario)	16
Podcast.....	17
Observaciones	18
Entregables:	18
Restricciones	18
Fecha de Entrega:	18

Objetivos

Objetivo general

- Aplicar los conocimientos del curso Estructuras de Datos en el desarrollo de una aplicación que permita manipular la información de forma óptima.

Objetivos específicos

- Demostrar los conocimientos adquiridos sobre estructuras de datos lineales poniéndolos en práctica en una aplicación de simulación.
- Utilizar el lenguaje de JavaScript para implementar estructuras de datos lineales y visualizarlas en una página Web.
- Utilizar una herramienta que permita graficar las estructuras de datos lineales.
- Definir e implementar algoritmos de búsqueda, recorrido y eliminación.

Descripción

Muster Cloud es una nueva empresa que se encarga de la manufactura, producción y distribución de discos musicales. Esta empresa desea realizar su propia plataforma de música para ayudar a impulsar a los artistas sin cobros adicionales o comisiones que los aplican las demás plataformas. Esta nueva plataforma de música desea competir contra las empresas más conocidas en el ambiente como SoundCloud, Youtube Music, Pandora Premium, Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Music.

Por lo que se le solicita a usted como estudiante de ingeniería en ciencias y sistemas que desarrolle la aplicación de Muster Cloud exitosamente, para que pueda implementar esta nueva aplicación Web, con el fin de agilizar, y brindar un nuevo servicio a los clientes. Para ello dicha aplicación web estará desarrollada en el lenguaje de JavaScript.

Estructuras por implementar

- **Lista simple enlazada:** Registro de usuarios
 - **Encriptación:** Aplicar seguridad a la información de los usuarios
- **Lista Circular doblemente enlazada:** Playlist
- **Lista de listas:** Artistas con sus respectivas canciones
- **Pilas:** Amigos
- **Colas:** Amigos y usuarios bloqueados
- **Matriz dispersa:** Calendario de música programada
- **Árbol binario:** Podcast

Página Web

La aplicación que se desarrollará será una versión en la cual se podrá ver la estructura implementada junto con la aplicación de la misma, para corroborar que el funcionamiento sea el correcto.

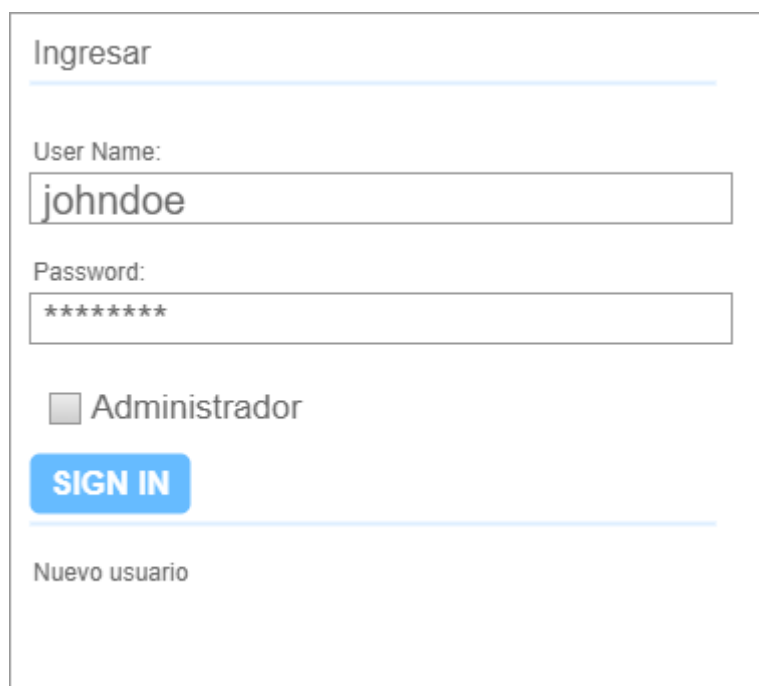
Para esto se tendrán dos vistas, una para el administrador y otra para el usuario, las cuales se detallarán a continuación

Login:

La aplicación contará con un login el cual será la primera vista que se mostrará, no se permitirá entrar a ninguna persona que no esté dentro del sistema de clientes o administrador. De no contar usuario podrá registrarse en la vista correspondiente.

Esta ventana deberá tener:

- Caja de texto en donde se ingresará el usuario.
- Caja de texto donde se ingresa la contraseña.
- Un botón o checkbox que validara si es un usuario o administrador.
- Un botón para ingresar.



A mockup of a login form titled "Ingresar". It features a "User Name:" label above a text input field containing "johndoe". Below this is a "Password:" label above a text input field containing seven asterisks. A checkbox labeled "Administrador" is positioned below the password field. A blue "SIGN IN" button is located below the checkbox. At the bottom of the form is a link labeled "Nuevo usuario".

El usuario administrador contará con la siguiente información:

dpi: 2654568452521
Nombre completo: Oscar Armin
Nombre usuario: EDD
Contraseña: 123
Teléfono: +502 (123) 123-4567

Registro de usuario:

La aplicación contará con un registro de usuario el cual servirá para la creación de usuarios, los cuales se deberán de registrar en la lista simple enlazada para luego ser visualizada por el administrador.

Esta ventana deberá tener:

- Caja de texto en donde se ingresará el usuario.
- Caja de texto donde se ingresa la contraseña.
- Caja de texto en donde se ingresará el dpi.
- Caja de texto en donde se ingresará el nombre completo.
- Caja de texto en donde se ingresará el teléfono.
- Un botón para registrar.

Register

Username

Nombre completo

DPI

Telefono

Password

Register

Cancel

Administrador:

La aplicación contará con una sección de administrador la cual únicamente tendrá acceso las cuantas registradas como administrador en el cual tendrá las siguientes funciones:

- Botón para carga masiva de usuarios
- Botón para carga masiva de artistas
- Botón para carga masiva de canciones
- Botón para carga masiva de podcast
- Botón para carga masiva de música programada (Matriz dispersa)
- Botón para visualizar grafica de usuarios (Lista simple enlazada)
- Botón para visualizar grafica de Artistas con sus canciones (Lista de listas)
- Botón para visualizar grafica de música programada (Matriz dispersa)
- Botón para visualizar grafica de podcast (Árbol binario)

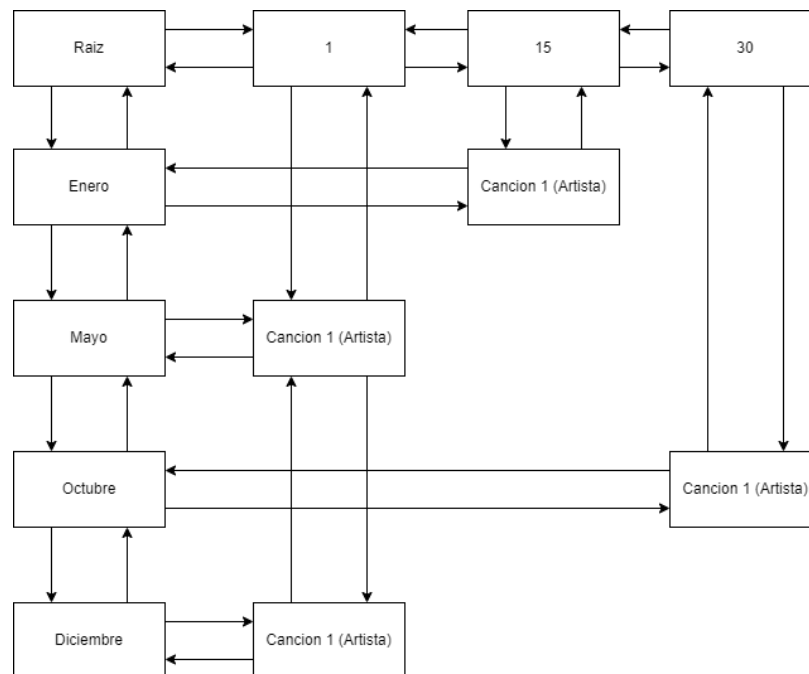


*Nota: Primero se tendrán que cargar los artistas en la lista de listas para luego insertar en su respectiva lista de canciones según artista ya antes guardados

Música:

La aplicación contará con una sección de música en la cual podrán visualizar toda la música de todos los artistas, podrá añadir las canciones a la playlist del usuario (la cual se detallará en la sección de playlist) y publicar canciones.

Un usuario podrá publicar canciones con las opciones de publicar inmediatamente la cual se guardará en la lista de listas como artista el usuario con el que inicio sesión y en su lista las canciones publicadas la cual se vera reflejada en la sección de artista (posteriormente explicada a detalle) y como segunda opción programar la publicación la cual se guardara en la matriz dispersa en la cual el encabezado de las filas serán los meses y los encabezados de las filas los días del mes. (Meses en inglés y primera letra mayuscula). Al momento de programar una canción en una fecha ya ingresada tendrá que ser remplazada por la ultima guardada.



Publicación de canciones

Publicar cancion

Nombre

Album

Fecha

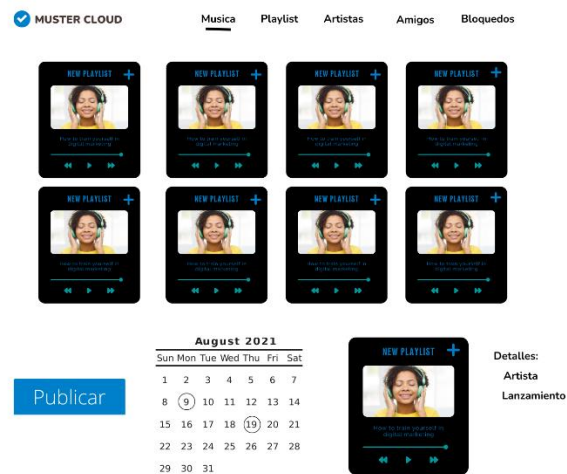
dd/mm/aaaa

Publicar

Programar

Register

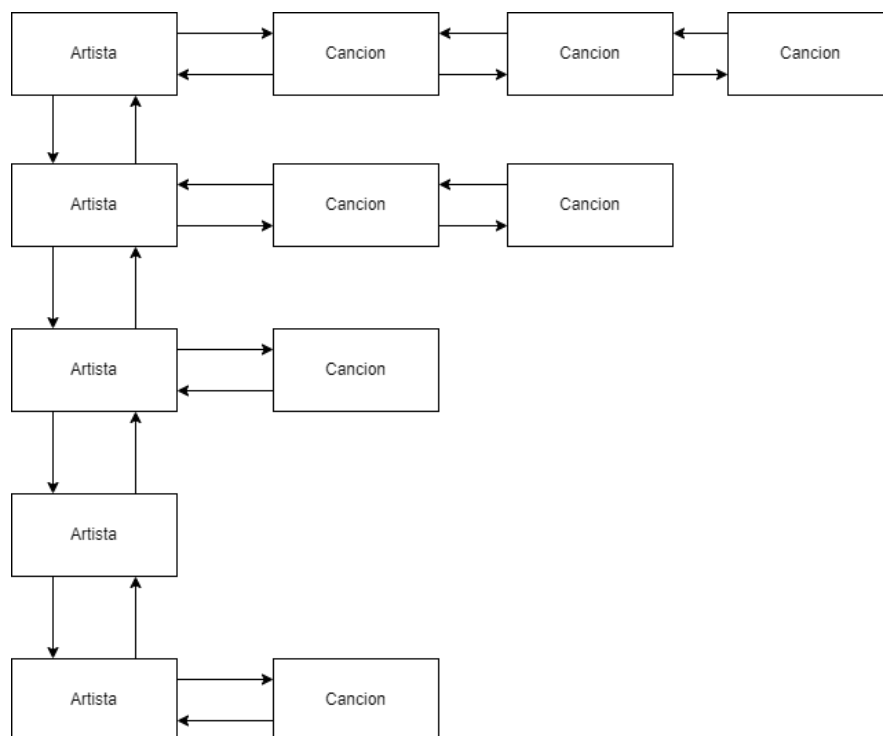
Vista sugerida



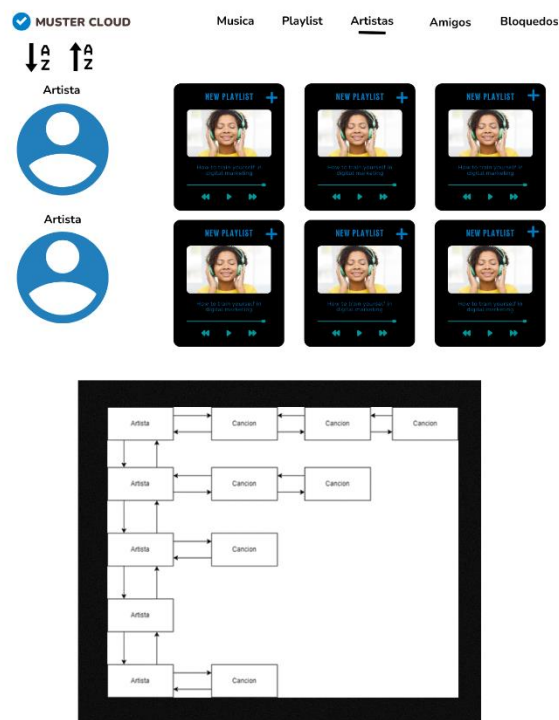
Artistas:

La aplicación contará con una sección de artista en la cual podrán visualizar todos los artistas con sus respectivas canciones cargadas desde el administrador o publicadas por los usuarios (Lista de listas) así mismo podrá ordenar los artistas alfabéticamente los cuales el ascendente se realizará con el método burbuja y el ordenamiento descendente con el método Quicksort.

En esta sección se tiene que mostrar la gráfica en tiempo real de la lista de listas ya sea por un cambio en el ordenamiento o en inserciones en la misma.



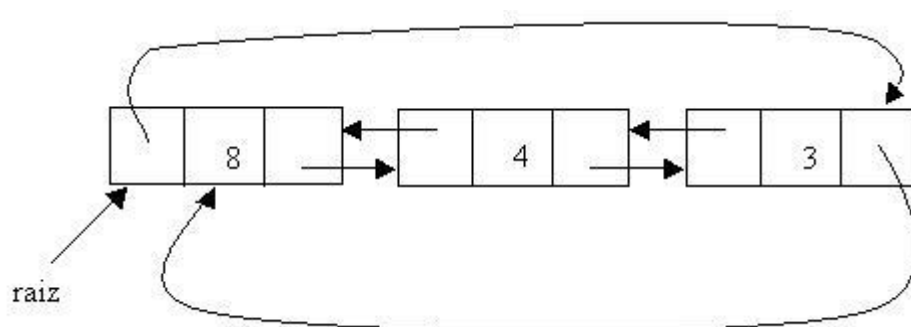
Vista sugerida



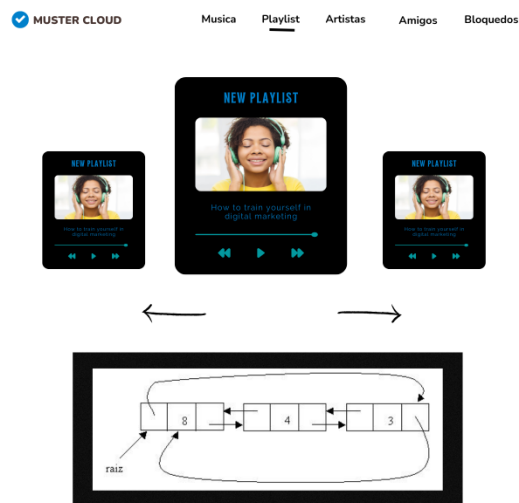
Playlist:

La aplicación contará con una sección de playlist en la cual podrán visualizar todas las canciones agregadas a la playlist del usuario.

En esta sección se tiene que mostrar la gráfica en tiempo real de la lista circular doblemente enlazada al agregar una canción a la playlist



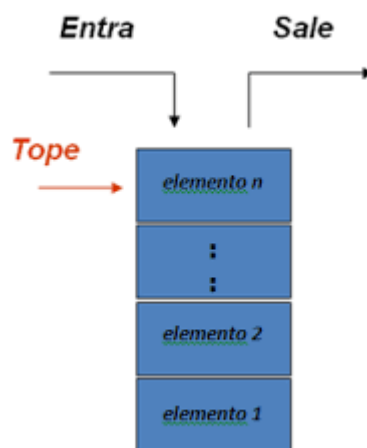
Vista sugerida



Amigos:

La aplicación contará con una sección de amigos en la cual se podrán visualizar todos los usuarios de la aplicación los cuales se podrán agregar y se insertarán en la pila de amigos.

En esta sección se tiene que mostrar la gráfica en tiempo real la pila al agregar un amigo de igual manera cuando se elimina los mismo. En esta misma sección se podrán bloquear usuarios y amigos los cuales se explica en su sección correspondiente.



Vista sugerida

✓ MUSTER CLOUD

Musica

Playlist

Artistas

Amigos

Bloquedos

Usuarios

✓



Usuario

✓



Usuario

✓



Usuario

✓



Usuario

Amigos

⊗



Usuario

⊗



Usuario

⊗



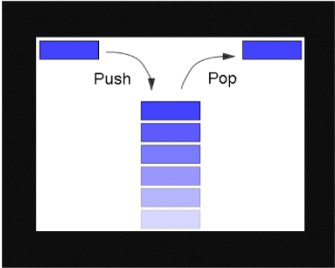
Usuario

⊗



Usuario

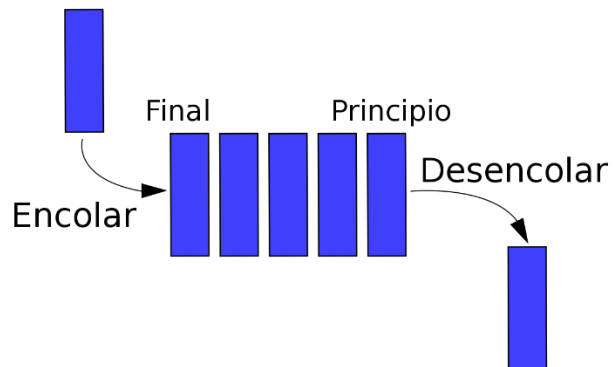
Eliminar



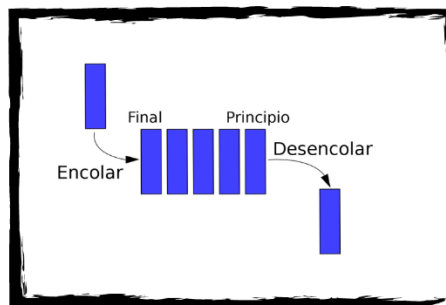
Bloqueados:

La aplicación contará con una sección de bloqueos en la cual se podrán visualizar todos los usuarios bloqueados desde la sección de amigos (insertados en cola). Los cuales se podrán desbloquear como el funcionamiento de la cola.

En esta sección se tiene que mostrar la gráfica en tiempo real de la cola bloquear un amigo o un usuario de igual manera cuando se elimina los mismo. En esta misma sección se podrán desbloquear usuarios y amigos.



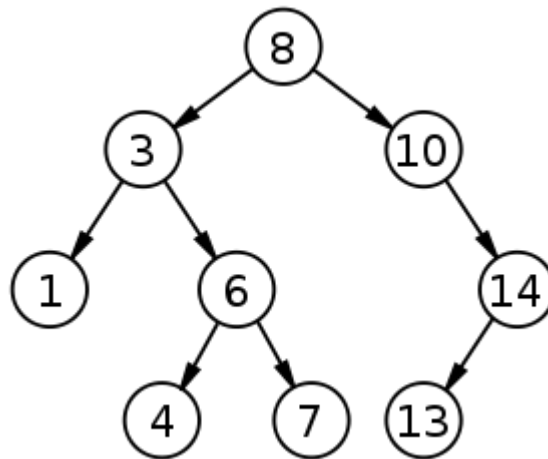
Vista sugerida



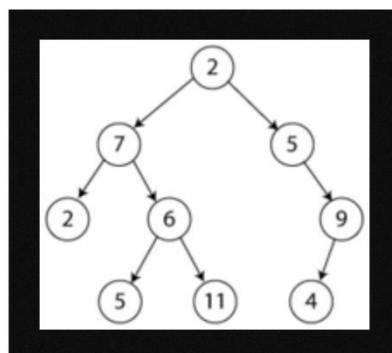
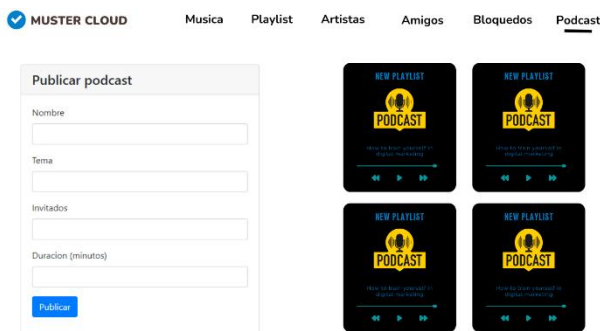
Podcast:

La aplicación contará con una sección de podcast en la cual se podrán visualizar todos los podcasts ya creados por usuarios y cargados desde el administrador

En esta sección se tiene que mostrar la gráfica en tiempo real del árbol binario al momento de agregar un podcast en el formulario de este mismo estos se ordenaran con el nombre del podcast para el correcto funcionamiento del árbol binario



Vista sugerida



Archivos de entrada:

Usuarios

```
1  [  
2    {  
3      "dpi": 2654568452521,  
4      "name": "Oscar Armin",  
5      "username": "EDD",  
6      "password": "123",  
7      "phone": 12345678,  
8      "admin": false  
9    },  
10   {  
11     "dpi": 2654568452521,  
12     "name": "Oscar Armin",  
13     "username": "EDD",  
14     "password": "123",  
15     "phone": 12345678,  
16     "admin": false  
17   },  
18   {  
19     "dpi": 2654568452521,  
20     "name": "Oscar Armin",  
21     "username": "EDD",  
22     "password": "123",  
23     "phone": 12345678,  
24     "admin": false  
25   }  
26 ]
```

Artistas

```
1  [  
2    {  
3      "name": "Oscar Armin",  
4      "age": 21,  
5      "country": "Guatemala"  
6    },  
7    {  
8      "name": "Oscar Armin",  
9      "age": 21,  
10     "country": "Guatemala"  
11   },  
12   {  
13     "name": "Oscar Armin",  
14     "age": 21,  
15     "country": "Guatemala"  
16   },  
17 ]
```

Canción

```
1  [  
2    {  
3      "artist": "Oscar Armin",  
4      "name": "cancion",  
5      "duration": 2.2,  
6      "gender":["rock","pop"]  
7    },  
8    {  
9      "artist": "Oscar Armin",  
10     "name": "cancion",  
11     "duration": 2.2,  
12     "gender":["rock","pop"]  
13   },  
14   {  
15     "artist": "Oscar Armin",  
16     "name": "cancion",  
17     "duration": 2.2,  
18     "gender":["rock","pop"]  
19   },  
20 ]
```

Música programada (Calendario)

```
1  [  
2    {  
3      "month": "December",  
4      "day": 3,  
5      "song": "cancion",  
6      "artist":"artista"  
7    },  
8    {  
9      "month": "December",  
10     "day": 3,  
11     "song": "cancion",  
12     "artist":"artista"  
13   },  
14   {  
15     "month": "December",  
16     "day": 3,  
17     "song": "cancion",  
18     "artist":"artista"  
19   },  
20 ]
```


Podcast

```
1  [
2    {
3      "name": "December",
4      "topic": "Tema 1",
5      "Invitados": [
6        "invitado 1",
7        "invitado 2",
8        "invitado 3"
9      ],
10     "duration": 5
11   },
12   {
13     "name": "December",
14     "topic": "Tema 1",
15     "Invitados": [
16       "invitado 1",
17       "invitado 2",
18       "invitado 3"
19     ],
20     "duration": 5
21   },
22   {
23     "name": "December",
24     "topic": "Tema 1",
25     "Invitados": [
26       "invitado 1",
27       "invitado 2",
28       "invitado 3"
29     ],
30     "duration": 5
31   },
32 ]
```

Observaciones

- Lenguaje de Programación: JAVASCRIPT
- Sistema Operativo: Elección del estudiante.
- El IDE a utilizar queda a discreción del estudiante.
- Librería para graficar las estructuras queda a discreción del estudiante
- La página web deberá verse en GitHub Page
- Los archivos de entrada serán documentos en formato JSON (.json)
- El estudiante debe tener un repositorio privado en github con el nombre EDD_Proyecto1_#carnet y agregar a su tutor como colaborador al repositorio del proyecto (username: Oscar-Armin).
- Se entregará en UEDI un .rar con los entregables solicitados.
- Las copias tendrán nota de 0 puntos y serán reportadas al catedrático y a la escuela de sistemas.

Entregables:

- Manual de Usuario
- Manual Técnico
- Link a repositorio con el código fuente.
- Link para acceder a la página Web que proporciona GitHub Page
- [EDD_VD]Proyecto2_#carnet.rar

Restricciones

- Las estructuras deben de ser desarrolladas por los estudiantes sin el uso de ninguna librería o estructura predefinida en el lenguaje a utilizar.
- No se permite la modificación de código durante la calificación, únicamente se calificará sobre el commit que el estudiante elija **siempre y cuando esté dentro del horario de entrega establecido.**
- Última fecha para aceptar invitación de GitHub será el jueves 15 11:59 PM.

Fecha de Entrega:

Jueves 15 de diciembre, a las 11:59 PM.